

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA EN SISTEMAS

BioMove App

Planificación de Sprints

Versión	2.0 — Final
Fecha	Junio de 2026
Autor	Bryan Xavier Calderón Novillo
Institución	ESPOCH — Ingeniería en Sistemas
Metodología	SCRUM + CRISP-DM
Total de Sprints	12 Sprints
Total de Horas	300 horas de desarrollo
Estado	Todos los Sprints completados

1. Introducción

La planificación de sprints de BioMove siguió la metodología SCRUM para la gestión del proyecto y CRISP-DM para el componente de inteligencia artificial. Se ejecutaron 12 sprints entre enero y junio de 2026, totalizando 300 horas de desarrollo. Todos los ítems del Product Backlog han sido completados satisfactoriamente, alcanzando los objetivos técnicos y de calidad establecidos al inicio del proyecto.

El stack tecnológico implementado comprende Flutter 3.x con Dart y arquitectura MVVM en el frontend Android, FastAPI con Python en el backend, SQLite y PostgreSQL como bases de datos mediante SQLAlchemy asíncrono, Celery con Redis para el procesamiento en segundo plano, MediaPipe Pose para el análisis biomecánico, scikit-learn para el clasificador de técnica de sentadilla, y Firebase Authentication para la gestión de identidad de los usuarios.

2. Resumen por Bloques

Sprints	Bloque	Horas	Estado
Sprints 1 – 3	Infraestructura: configuración del entorno, autenticación Firebase y gestión de perfiles	65 h	Completado
Sprints 4 – 5	Vinculación de usuarios, captura y subida de videos de sentadilla	50 h	Completado
Sprints 6 – 7	Generación y etiquetado del dataset, entrenamiento del clasificador de IA	70 h	Completado
Sprints 8 – 9	Pipeline biomecánico, análisis de postura, informes e historial de sesiones	65 h	Completado
Sprint 10	Evaluación de calidad conforme a ISO/IEC 25010:2023 y mejoras de interfaz	20 h	Completado
Sprints 11 – 12	Configuración, seguridad, módulos avanzados, pruebas integrales y despliegue	35 h	Completado
TOTAL — 12 Sprints BioMove App Enero – Junio 2026		300 h	100 %

3. Detalle de Sprints — BioMove

N°	Objetivo del Sprint	Historias (HU/HT/PB)	Actividades Principales	Entregables	Hrs	Resultado	Estado
1	Configuración del proyecto y entorno de desarrollo	Base del proyecto	1. Configuración del entorno de desarrollo Android con Flutter y arquitectura MVVM. 2. Inicialización del backend FastAPI con estructura de módulos, base de datos SQLite y conexión asíncrona. 3. Integración de Firebase Authentication para registro y autenticación de usuarios. 4. Configuración del sistema de colas con Celery y Redis para procesamiento en segundo plano. 5. Definición de la estructura de navegación con GoRouter y configuración del gestor de estado con Provider.	Proyecto base con arquitectura MVVM, backend operativo y entorno de desarrollo configurado	20	Entorno listo y funcional	Completado
2	Registro y autenticación de usuarios	HU1 / HT1 / PB1	1. Implementación del flujo de registro con correo y contraseña, y autenticación mediante Google Sign-In. 2. Desarrollo del mecanismo de verificación del token JWT en el backend con Firebase Admin SDK. 3. Creación de la dependencia de autenticación aplicada en todos los endpoints protegidos. 4. Implementación de la navegación por rol: atleta, entrenador y administrador. 5. Configuración del almacenamiento local del estado de incorporación para resiliencia ante fallos de red.	Autenticación Firebase completa con JWT, navegación por rol y persistencia local del estado	20	Acceso seguro y funcional	Completado
3	Login, control de roles y datos de perfil	HU1 / HT1 / PB10	1. Desarrollo de la pantalla de inicio de sesión con validación de credenciales y manejo de errores. 2. Implementación del control de acceso por roles con redirección automática según tipo de usuario. 3. Creación del flujo de incorporación con formulario de datos físicos: talla, peso, edad, sexo y años de entrenamiento. 4. Almacenamiento de datos físicos en la base de datos SQLite mediante el endpoint de perfil. 5. Configuración del caché local del estado de incorporación para evitar redirecciones incorrectas al reiniciar la aplicación.	Pantalla de login, control de roles funcional y flujo de incorporación con datos físicos completo	20	Acceso seguro con perfiles configurados	Completado
4	Vinculación de usuarios y entrenadores	HU1 / HT1 / PB1 / PB10	1. Diseño e implementación del modelo de vinculación entrenador-atleta en la base de datos. 2. Desarrollo del flujo de solicitud y aceptación de vinculación entre entrenador y atleta. 3. Creación del panel del entrenador con listado de atletas vinculados y acceso a sus sesiones compartidas.	Sistema de vinculación entrenador-atleta funcional con panel de supervisión y control de privacidad	20	Usuarios asignados a entrenadores	Completado

			4. Implementación del control de visibilidad de sesiones: el atleta decide qué sesiones comparte con su entrenador. 5. Desarrollo de la pantalla de detalle del atleta con acceso a parámetros biomecánicos y video anotado.				
5	Captura y subida de videos de sentadilla	HU2 / HT2 / PB2 / PB11	1. Implementación de la pantalla de captura de video con soporte para cámara en tiempo real y selección desde galería. 2. Desarrollo del flujo de subida de video al servidor mediante peticiones multipart con manejo de errores. 3. Creación del sistema de almacenamiento local de videos en el backend con identificador único por sesión. 4. Implementación del seguimiento de progreso de análisis en tiempo real mediante consultas periódicas al servidor. 5. Validación del formato y calidad del video antes del envío para garantizar la correcta detección de poses.	Módulo de captura y subida funcional con almacenamiento en servidor y seguimiento de progreso	30	Videos disponibles para análisis	Completado
6	Generación del dataset para entrenamiento de la IA	HU2 / HT2 / PB2 / PB11	1. Grabación de videos de sentadilla con los 20 participantes del estudio en vistas lateral y frontal. 2. Aplicación del protocolo de recolección de datos conforme al diseño cuasiexperimental del proyecto. 3. Control de calidad de los videos recopilados verificando encuadre completo, iluminación adecuada y resolución mínima. 4. Organización y clasificación del dataset por categoría técnica: excelente, buena, aceptable, con mejoras y riesgo. 5. Documentación del protocolo de grabación y criterios de inclusión de cada repetición en el dataset.	Dataset de videos de sentadilla con repeticiones clasificadas por categoría técnica y participantes del estudio	30	Dataset generado y organizado	Completado
7	Etiquetado y entrenamiento del clasificador de IA	HU2 / HT2 / PB2 / PB11	1. Etiquetado manual de los videos del dataset por categoría técnica de ejecución de sentadilla. 2. Extracción de parámetros biomecánicos por repetición para la construcción del conjunto de características del modelo. 3. Entrenamiento del clasificador de aprendizaje automático con validación cruzada para evaluación del rendimiento. 4. Análisis de métricas del modelo: precisión, exhaustividad y puntuación F1 por clase. 5. Exportación y despliegue del modelo entrenado en el backend con mecanismo de carga automática.	Clasificador de IA entrenado con cinco clases técnicas, validado y desplegado en el backend	40	Dataset etiquetado y modelo entrenado	Completado
8	Detección inicial y análisis biomecánico de postura	HU3 / HT3 / PB3 / PB12	1. Integración de MediaPipe Pose para la detección de puntos clave del cuerpo en videos de sentadilla.	Pipeline biomecánico completo con detección de poses, análisis de	35	Análisis biomecánico funcional	Completado

			2. Implementación de la máquina de estados para el conteo automático de repeticiones basada en el ángulo de rodilla. 3. Desarrollo del analizador biomecánico con cálculo de más de 40 parámetros en vistas lateral y frontal. 4. Generación del video anotado con superposición de puntos clave, ángulos y alertas de riesgo por repetición. 5. Implementación del procesamiento asíncrono de videos mediante colas de tareas con actualización de progreso en tiempo real.	parámetros y generación de video anotado			
9	Conteo de repeticiones, informes e historial	HU4 / HT4 / PB4 / PB13 / HU5 / HT5 / PB5 / PB14 / HU6 / HT6 / PB6 / PB15	1. Desarrollo de la pantalla de resultados con visualización del puntaje técnico, video anotado y desglose por repetición. 2. Implementación del módulo de retroalimentación con errores detectados, severidad y recomendaciones de corrección. 3. Creación del historial de sesiones con acceso a informes anteriores y evolución del rendimiento del usuario. 4. Desarrollo del módulo de mejor y peor repetición histórica con clips de video y parámetros comparativos. 5. Implementación de la exportación de informes biomecánicos en formato PDF para descarga y compartición.	Pantalla de resultados, historial de sesiones, módulo de mejor repetición y exportación de informes PDF	30	Evaluación y seguimiento funcional	Completado
10	Adecuación de la aplicación según ISO/IEC 25010:2023	HU5 / HU6 / HU7	1. Aplicación del instrumento de evaluación de calidad en uso con los participantes del estudio. 2. Medición de los índices de aprendizabilidad y operabilidad conforme a la norma ISO/IEC 25010:2023. 3. Identificación de aspectos de mejora en la interfaz a partir de los resultados de la evaluación. 4. Implementación de mejoras de usabilidad: animaciones, componentes reutilizables y consistencia visual. 5. Verificación del cumplimiento del umbral de calidad establecido para el índice integrado de calidad.	Evaluación ISO/IEC 25010:2023 completada con resultados documentados y mejoras de interfaz aplicadas	20	Cumplimiento del objetivo de calidad	Completado
11	Configuración de cámara, seguridad y optimización	HU7 / HT7 / PB7 / PB16 / HU8 / HT8 / PB8 / PB17 / HU9 / HT9 / PB9 / PB18	1. Implementación de la configuración de cámara con persistencia de preferencias de resolución y orientación. 2. Refuerzo de la seguridad en las comunicaciones mediante HTTPS y validación estricta de tokens en cada petición. 3. Optimización del rendimiento del pipeline de análisis para reducir tiempos de procesamiento.	Configuración de cámara persistente, comunicaciones seguras, modelo IA personal y módulos de progresión	20	Privacidad, fluidez y personalización activas	Completado

			4. Implementación del modelo de IA personal adaptativo con actualización progresiva basada en el historial del usuario. 5. Desarrollo de los módulos de progresión de entrenamiento con planificación por bloques y seguimiento de carga.				
12	Pruebas integrales y despliegue	Todas las HUs / PB25	1. Ejecución de pruebas funcionales de extremo a extremo cubriendo todos los flujos de la aplicación. 2. Identificación y corrección de errores críticos detectados durante las pruebas integrales. 3. Validación final de los resultados del análisis biomecánico y los índices de calidad ISO/IEC 25010:2023. 4. Generación de la documentación técnica del proyecto y elaboración del informe final. 5. Compilación y generación del paquete de instalación APK para distribución en dispositivos Android.	Aplicación probada, errores corregidos, documentación completa y APK de distribución generado	15	Aplicación terminada y lista para distribución	Completado
TOTAL — 12 Sprints BioMove App Enero – Junio 2026					300 h	12 / 12 COMPLETADOS	

4. Errores Críticos Detectados y Corregidos

Durante el desarrollo de los 12 sprints se identificaron y corrigieron los siguientes errores críticos. Cada uno fue gestionado siguiendo el proceso de detección, análisis y corrección propio de la metodología SCRUM, integrando las soluciones en el sprint correspondiente o en el sprint de cierre según su prioridad.

ID	Error Detectado	Sprint Detectado	Sprint Corregido	Descripción y Solución Aplicada
BUG-01	Error en la detección de orientación del video	Sprint 8	Sprint 8	El sistema de auto-detección de la orientación del video generaba un valor interno no compatible con el modelo de datos, impidiendo el almacenamiento correcto de la sesión. Se corrigió el módulo de detección para retornar únicamente los valores válidos definidos en el esquema de la base de datos.
BUG-02	Pantalla de resultados en negro al cambiar de pestaña	Sprint 9	Sprint 12	Un componente de espaciado dentro de un contenedor sin altura definida provocaba que la pantalla de resultados se renderizara completamente en negro al navegar entre pestañas. Se reemplazó el componente por uno con comportamiento de expansión controlado.
BUG-03	Video anotado no reproducible en la aplicación	Sprint 9	Sprint 9	El backend retornaba la URL del video anotado de forma relativa, pero el reproductor de video requería una URL absoluta para funcionar. Se implementó la concatenación de la URL base del servidor con la ruta relativa antes de pasarla al reproductor.
BUG-04	Error de autenticación al iniciar la aplicación	Sprint 2	Sprint 2	Al iniciar la aplicación, el servicio de autenticación tardaba en tener el token disponible. Las llamadas al backend realizadas antes de que el token estuviera listo retornaban error de autorización. Se implementó un mecanismo de espera activa antes de realizar la primera petición al servidor.
BUG-05	Error de validación al subir datos del usuario	Sprint 4	Sprint 4	El peso del usuario era enviado como texto en lugar de número decimal, lo que causaba que el backend rechazara la petición por tipo de dato incorrecto. Se corrigió el tipo de dato enviado en el formulario multipart para que coincida con el tipo esperado por el servidor.
BUG-06	Fallo en la subida de video por cabecera HTTP incorrecta	Sprint 5	Sprint 5	Al configurar manualmente la cabecera de tipo de contenido en la petición multipart, se omitía el parámetro de límite que el cliente HTTP genera automáticamente, causando que el servidor rechazara la petición. Se eliminó la asignación manual de dicha cabecera.
BUG-07	Fallo de navegación al reconstruir la interfaz	Sprint 1	Sprint 1	El enrutador de navegación era inicializado dentro del método de construcción del widget, lo que causaba que se recreara en cada actualización de la interfaz y producía fallos de navegación. Se trasladó la inicialización al ciclo de vida del widget para que ocurra una sola vez.
BUG-08	Columna faltante en la base de datos para sesiones compartidas	Sprint 4	Sprint 4	Al implementar el flujo de supervisión entre entrenador y atleta, la tabla de sesiones de entrenamiento no contaba con el campo de visibilidad compartida. Se ejecutó la migración manual para agregar dicho campo con valor predeterminado inactivo.
BUG-09	Procesador de tareas bloqueado por políticas del sistema operativo	Sprint 8	Sprint 8	El ejecutable del procesador de tareas en segundo plano era bloqueado por las políticas de seguridad del sistema operativo Windows. Se sustituyó la ejecución directa del ejecutable por la invocación mediante el intérprete de Python con el modo de ejecución compatible.
BUG-10	Pestaña de progresión sin acción de navegación	Sprint 11	Sprint 12	La pestaña de progresión en la barra de navegación inferior no tenía ninguna acción asignada, por lo que al pulsarla no ocurría ninguna transición de pantalla. Se asignó la acción de navegación correspondiente al módulo de progresión de entrenamiento.